

山区多跨高墩连续刚构抗震约束体系研究

何琦琪¹, 罗富元¹, 刘健锋², 陈科桦¹

(1. 广西交通设计集团有限公司, 广西 南宁 530029; 2. 南宁学院, 广西 南宁 530299)

摘要: 文章依托雅长特大桥实际工程, 采用有限元分析方法, 对该(90+3×160+90) m 预应力混凝土连续刚构桥进行抗震计算。结果表明: 交界墩处横向设置单固定支座和双固定支座的结构响应基本一致; 通过设置纵向阻尼器和释放交界墩横向约束, 可以减小结构地震响应。

关键词: 多跨; 高墩; 连续刚构; 抗震约束体系; 有限元

中图分类号: U448.23 **文献标识码:** A **DOI:** 10.13282/j.cnki.wccst.2025.03.047

文章编号: 1673-4874(2025)03-0165-04

0 引言

伴随着我国西部大开发的推进进程, 山区公路的建设得到了迅猛的发展, 连续刚构桥凭借施工便捷、跨越能力强、造价经济等诸多优点, 成为山区公路建设中跨越深沟峡谷地形的的主要桥型。多跨高墩的连续刚构桥在山区公路中应用较为常见, 但西部地区多处地震分布带, 这对多跨高墩连续刚构桥的设计提出了更高的抗震要求。甄宁^[1]采用常用的桥梁地震响应基本分析方法, 得到了大跨度高墩连续刚构桥抗震设计的关键在于桥梁下部结构的结论。孙立松^[2]对大跨径的高墩连续刚构桥抗震设计开展了深入研究。刘林等^[3]运用大型有限元软件 SAP2000 分析评价了高墩大跨连续刚构的整体抗震性能, 为了解决地震作用下主梁纵向位移过大、横向约束构件响应过大的问题, 提出了在交界墩处采用拉索减震支座的方案。唐文乐^[4]对高墩大跨连续刚构墩底隔震体系开展了初步研究, 认为摩擦摆隔震支座是实现高墩大跨连续刚构墩底隔震比较可行的方式。饶建雄^[5]基于截面分析法, 得出了高墩大跨连续刚构桥动力反应最理想的墩身形式。尽管针对高墩连续刚构的抗震研究已具备一定基础, 但对于山区多跨高墩连续刚构桥的抗震约束体系研究以及相关工程实例仍较为缺乏。

本文以雅长特大桥作为工程背景, 通过采用有限元软件, 对该桥的抗震约束体系开展研究, 综合评判适用于山区多跨高墩连续刚构的抗震约束体系, 为以后同类设计提供有益参考。

1 工程概况

雅长特大桥为梧州—乐业公路乐业至望谟(乐业段)的一座关键控制性特大桥工程, 大桥位于广西乐业县雅长乡雅庭村芭蕉屯, 桥梁全长2 296.5 m。

主桥为(90+3×160+90) m PC 连续刚构桥, 桥梁位于圆曲线上, 分幅设置, 单幅桥宽12.5 m。主梁采用 C60 混凝土, 三向预应力体系混凝土结构, 截面形式为单箱单室直腹板箱梁, 主墩墩顶支点处 10.5 m, 边跨直

线段及主跨跨中处 3.6 m, 其间按 1.8 次抛物线变化。箱梁顶板宽度为 12.5 m, 底宽为 6.5 m, 两侧翼板悬臂长度为 3 m。箱梁顶板设置单向横坡, 底板水平。主墩采用变截面空心墩, 桥墩墩顶截面宽 8.5 m, 高 8.5 m, 下部按 1:80 的渐变率变化, 壁厚 0.8~0.9 m。过渡墩采用等截面空心矩形墩, 矩形空心墩截面横桥向 6.5 m, 顺桥向 6 m, 纵横桥向壁厚均为 0.6 m。主桥基础均采用群桩基础。详见图 1。

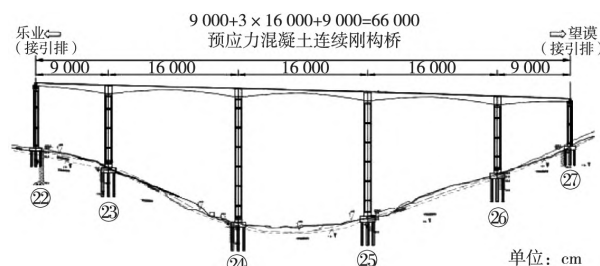


图1 桥型布置示意图

2 动力计算模型

采用有限元软件 Midas Civil 2021 建立单幅主桥三维结构动力分析模型(如图 2 所示), 在此基础上进行地震反应分析。计算模型中主桥、桥墩、基础采用梁单元模拟, 二期恒载以线质量的形式施加到梁单元上, 主梁横隔板、预应力齿块以点质量的形式施加到梁单元上, 交界墩桥竖向支座采用弹性连接模拟。

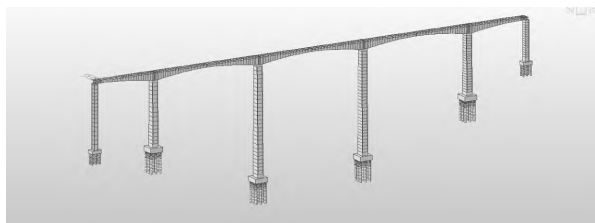


图2 桥梁结构动力分析模型图

第一作者简介: 何琦琪(1980—), 高级工程师, 主要从事桥梁设计与研究工作。

3 地震动输入

地震动输入采用《梧州—乐业公路乐业至望谟(乐业段)雅长特大桥工程场地地震安全性评价报告》中提供的地震动时程。以50年超越概率10%的地表处地震动作为E1地震作用考虑,100年超越概率5%的地表处地震动作为E2地震作用考虑。桥梁所处场地的水平设计加速度反应谱如式(1)、式(2)所示:

$$S_a(T) = \begin{cases} S_{\max}(6T+0.4) & T < T_0 \\ S_{\max} T_0 & T_0 < T < T_g \\ S_{\max} \left(\frac{T_g}{T}\right) & T_0 < T < 10s \end{cases} \quad (1)$$

$$S_{\max} = 2.5 C_i C_s C_d A_{\max} \quad (2)$$

式中: $S_{\max}$ ——水平设计反应谱最大值;

T ——反应谱周期;

T_0 ——反应谱直线上升段最大周期,取0.1 s;

T_g ——反应谱特征周期;

C_i ——抗震重要性系数,取1;

C_s ——场地系数,取1;

C_d ——阻尼调整系数,5%阻尼比去1;

$A_{\max}$ ——峰值加速度。

桥址处E1及E2地震作用反应谱相关参数如表1所示,设计加速度反应谱曲线如图3所示。

表1 反应谱相关参数(阻尼比0.05)表

概率值	$A_{\max}(g)$	T_0/s	T_g/s
50年10%	142	0.1	0.35
100年5%	278	0.1	0.35

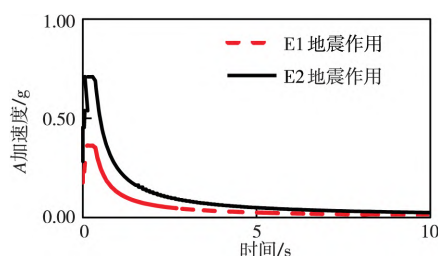


图3 设计加速度反应谱曲线图

基于设计加速度反应谱,地震安评报告分别给出了3条E1和E2加速度时程曲线,限于篇幅,本文仅给出1条E1和E2的典型加速度时程曲线,见图4和图5。

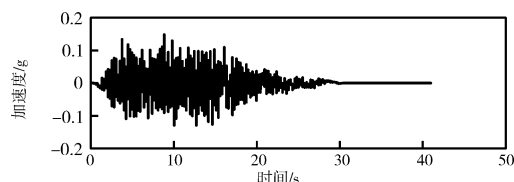


图4 E1地震作用加速度时程曲线图

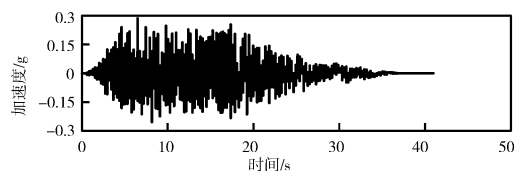


图5 E2地震作用加速度时程曲线图

4 分析工况

本文对山区多跨高墩连续刚构抗震约束体系进行研究,单幅桥梁在交界墩处设置两个支座,支座纵向均设置为可滑动,分析工况以交界墩处支座横向约束以及阻尼器设置进行划分,具体包括:

工况1: 横向设置滑动+滑动支座组合。

工况2: 横向设置滑动+固定支座组合。

工况3: 横向设置固定+固定支座组合。

工况4: 在工况1基础上增设纵向阻尼器,阻尼器最大阻力为2 000 kN,阻尼系数为250 kN·s/mm,阻尼指数为0.3。

工况5: 在工况2基础上增设纵向阻尼器,阻尼器参数与工况4一致。

工况6: 在工况3基础上增设纵向阻尼器,阻尼器参数与工况4一致。

5 分析结果

5.1 动力特性分析

对桥梁结构的动力特性进行分析和认识是开展桥梁结构抗震性能分析的重要环节。采用上述动力分模型,对雅长特大桥进行了动力特性分析。表2列出了该桥主要振型及对应的周期和频率。

由表2可知,雅长特大桥的基本周期为5.501 s,地震安评报告中加速度反应谱采用的衰减关系最大周期值为10 s,该衰减关系周期范围满足大桥抗震计算需要。图6为大桥主梁一阶振型图。

表2 结构动力特性表

阵型阶数	周期/s	频率/Hz	振型特征
1	5.501	0.182	主梁1阶对称横弯
2	3.850	0.260	主梁1阶反对称横弯
3	3.351	0.298	主墩1阶纵弯
4	3.218	0.311	主梁2阶反对称横弯
5	2.820	0.355	交界墩纵弯

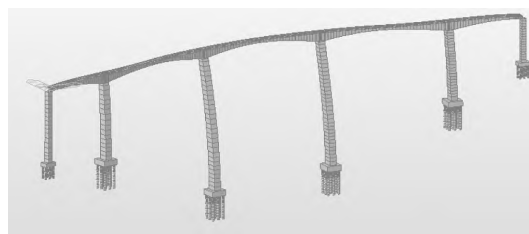


图6 大桥主梁一阶振型图

5.2 分析结果

采用非线性时程地震反应分析方法,对该桥动力模型进行了非线性时程分析。同时输入三个方向(顺桥向、横桥向及竖向)的一组时程计算地震作用效应,采用3组地震动时程作为输入,取3组计算结果的最大值作为地震反应结果。通过考察桥墩、基础、支座受力以及梁端位移情况,对比分析不同抗震系统的受力特点,综合评判适用于该项目多跨高墩连续刚构的抗震约束体系。

如图7和图8所示为不同约束体系(工况)下,大桥各墩的最不利截面内力对比情况。交界墩和中墩最不利截面均位于墩底,其中22[#]、27[#]为交界墩,23[#]~26[#]为中墩。

由图7可知,工况1、工况2、工况3各墩纵向弯矩基本一致,工况4、工况5、工况6各墩纵向弯矩基本一致。桥墩纵向弯矩主要受纵向阻尼器影响,通过设置纵向阻尼器,可以降低各墩纵向弯矩。基于桥墩纵向弯矩衡量,各工况优劣排序为:工况4、工况5、工况6>工况1、工况2、工况3。

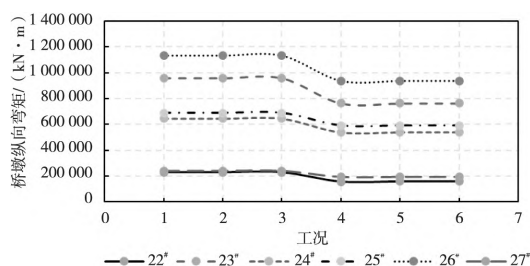


图7 不同工况下桥墩纵向弯矩对比曲线图

由图8可知,横向设置单固定支座和双固定支座效果基本一致。另外,释放交界墩横向约束,可以减小交界墩墩横向弯矩,而对于中墩横向弯矩则存在增大和减小两种情况。基于桥墩横向弯矩衡量,各体系优劣排序为:工况1、工况4>工况2、工况3、工况5、工况6。

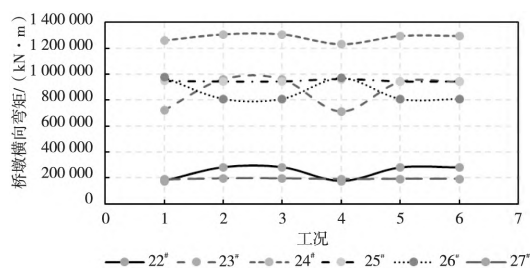


图8 不同工况下桥墩横向弯矩对比曲线图

如图9和图10所示为不同约束体系(工况)下,大桥各墩基础的的内力对比情况。

由图9可知,横向设置单固定支座和双固定支座效果基本一致,设置纵向阻尼器可以减小中墩的动轴力。总体而言,释放横向约束可以减小桩基动轴力。基于桩基动轴力衡量,各工况优劣排序为:工况4>工况5、工况6>工况2、工况3>工况1。

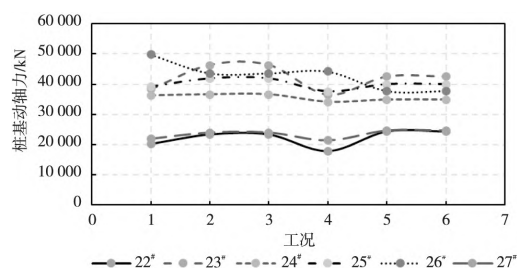


图9 不同工况下桥墩桩基动轴力对比曲线图

由图10可知,横向设置单固定支座和双固定支座效果基本一致。释放横向约束,可以减小交界墩桩基弯矩,而对于中墩桩基则存在增大和减小两种情况,基于桩基弯矩衡量,各工况优劣不明显。

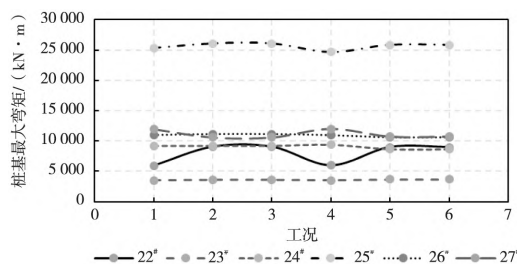


图10 不同工况下桥墩桩基最大弯矩对比曲线图

如表3所示为不同约束体系(工况)下,大桥支座的横向水平力对比情况。由表3可知,横向设置单固定支座和双固定支座效果支座水平力总和和基本一致。

表3 不同工况下支座横向水平力对比表

位置	工况1	工况2	工况3	工况4	工况5	工况6
22 [#]	0	4 149	4 124	0	4 069	4 054
27 [#]	0	3 254	3 238	0	3 401	3 388

表4和表5为不同约束体系(工况)下,梁端位移对比情况。由表4可知,设置纵向阻尼器能够有效减小结构纵向位移。

由表5可知,若释放梁端横向约束,梁端将产生较大横向位移,造成主梁的损坏,不满足桥梁抗震设防目标,因此工况1、工况4不宜采用。

表4 不同工况下梁端纵向位移对比表

位置	工况1	工况2	工况3	工况4	工况5	工况6
22 [#]	0.38	0.38	0.38	0.23	0.23	0.23
27 [#]	0.38	0.38	0.38	0.23	0.23	0.23

表5 不同工况下梁端横向位移对比表

位置	工况1	工况2	工况3	工况4	工况5	工况6
22 [#]	0.26	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
27 [#]	0.39	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00

(下转第174页)

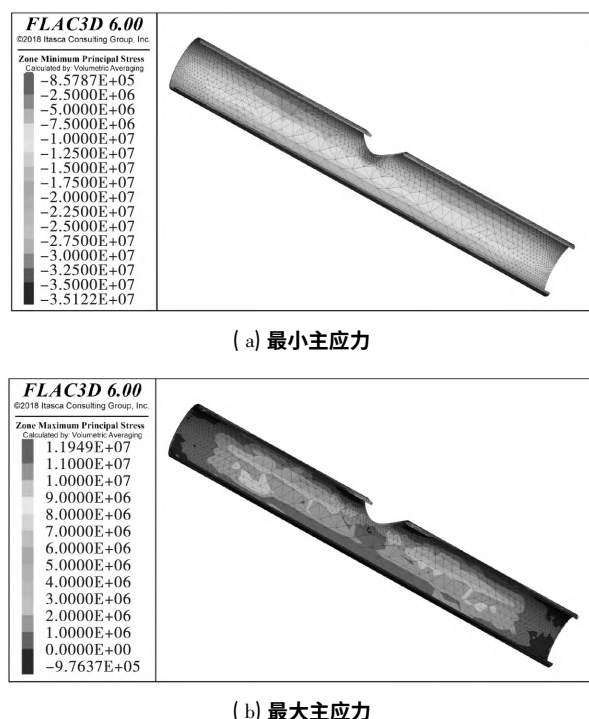


图 10 右线隧道初期支护主应力分布云图

参考文献

- [1] 黄平. 车行横通道施工对既有隧道的影响 [J]. 工程技术研究, 2021, 6(6) : 116-117.
- [2] 蔡亦来. 新建隧道横通道钻爆法施工对既有隧道的的影响研究 [J]. 福建交通科技, 2019(3) : 53-59.
- [3] 李晓博. 基于力学效应的隧道车行横通道布置方式 [J]. 广东公

路交通, 2019, 45(1) : 52-56, 61.

- [4] 候乾坤, 高文学, 王林台, 等. 长大隧道车行横通道爆破开挖振动监测与控制技术 [J]. 中国铁道学会工程分会. 爆破工程技术交流论文集. 北京: 中国铁道出版社, 2018.
- [5] 朱海斌. 小间距双隧道间斜向车行洞开挖过程围岩支护机理及稳定性 [J]. 杭州: 浙江工业大学, 2018.
- [6] 陈卫忠, 郑东, 于建新, 等. 交叉隧道施工对已有隧道稳定性影响研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2015, 34(增刊) : 3097-3105.
- [7] 陈水盛, 李新春. 双层隧道交叉口结构的仿真计算分析 [J]. 中外公路, 2014, 34(5) : 221-225.
- [8] 叶宇. 高地应力软岩隧道斜井进正洞交叉口支护拆换技术 [J]. 铁道建筑技术, 2014(3) : 91-94.
- [9] 曹日红, 曹平, 张科, 等. 考虑应变软化的巷道交叉段稳定性分析 [J]. 岩土力学, 2013, 34(6) : 1760-1765, 1821.
- [10] 黄乐, 万文, 党超. 浅埋隧道复杂交叉口变形的数值分析 [J]. 湖南工业大学学报, 2013, 27(1) : 28-32.
- [11] 王建. 公路隧道平面交叉段支隧道开挖效应分析 [J]. 水电站设计, 2011, 27(3) : 83-86, 114.
- [12] 刘山洪, 陈寅春, 李刚. 车行横洞与隧道主洞交叉段局部失稳数值分析 [J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2011, 30(2) : 217-220.
- [13] 张志强, 苏江川, 姜元俊. 马王槽主隧道与横通道交叉部施工受力特征数值模拟分析 [J]. 公路交通科技, 2007(1) : 109-113.
- [14] 马栋, 黄立新. 铁路长大隧道斜井与正洞交叉段软弱层状围岩开挖支护施工方法浅析 [J]. 世界隧道, 1999(3) : 23-27.
- [15] 郝建军. 泥页岩地质条件下主洞与车行横洞交叉段施工技术研究 [J]. 科技情报开发与经济, 2012, 22(24) : 134-135.

收稿日期: 2024-12-12

(上接第 167 页)

6 结语

本文以雅长特大桥为例, 通过采用有限元软件, 对该桥的抗震约束体系开展研究, 得出以下结论:

(1) 交界墩处横向设置单固定支座和双固定支座的结构响应基本一致, 考虑适应温度作用下梁体横向变形, 宜采用横向单个固定支座的设置方式。

(2) 该项目为山区多跨高度连续刚构桥, 由于桥墩较高且墩高不一, 结构不对称, 因此不同工况下各墩地震响应无明显规律。总体而言, 通过设置纵向阻尼器和释放交界墩横向约束, 可以减小结构地震响应。

(3) 对于该项目, 由于释放交界墩横向约束将引起较大的主梁横向变形, 造成主梁的损坏。综合分析认为, 工况 5(横向设置滑动+固定支座组合+纵向阻尼器) 为

适应该项目的最优约束体系。

参考文献

- [1] 甄宁. 高墩大跨连续刚构桥地震响应分析研究 [D]. 西安: 长安大学, 2017.
- [2] 孙立松. 大跨度高墩连续刚构桥抗震设计研究 [J]. 北方交通, 2017(12) : 10-12, 15.
- [3] 刘林, 李智宇, 袁广学. 高墩大跨连续刚构的抗震措施研究 [J]. 公路, 2021, 66(2) : 174-177.
- [4] 唐文乐. 高墩大跨连续刚构墩底隔震体系的初步研究 [D]. 广州: 广州大学, 2023.
- [5] 饶建雄. 高墩大跨连续刚构桥抗震设计研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.

收稿日期: 2024-12-16